El misterio de los bloques invisibles

Una historia sobre la atomicidad y la valencia

Una soleada mañana de sábado, Riya y Kabir entraron en el Domo del Descubrimiento, un museo de ciencias lleno de exhibiciones fascinantes.

Kabir: «¡Mira esas esferas de colores!», exclamó, señalando una enorme exhibición.

Algunas esferas estaban solas, mientras que otras estaban unidas en grupos.

Dra. Meera: «¡Bienvenidos al Laboratorio de Átomos!», dijo la científica del museo.

Riya: «¿Qué son esas cosas?», preguntó.

Dra. Meera: «Son modelos de átomos y moléculas. Los átomos son pequeñas piezas que forman la materia. Cuando se unen, pueden formar moléculas».

Kabir: «¿Por qué esos dos están unidos?»

Dra. Meera: «Es una molécula de oxígeno. Contiene dos átomos de oxígeno».

Riya: «¿Todas las moléculas tienen dos átomos?»

Dra. Meera: «¡Claro que no! Algunas tienen dos, otras tres y otras muchos más».

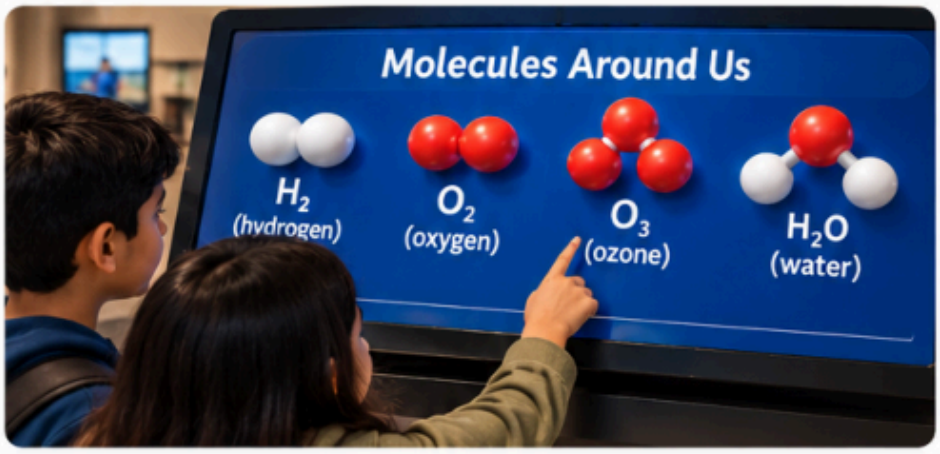
La doctora encendió una pantalla luminosa.

«La cantidad de átomos que hay en una molécula se llama atomicidad».

Kabir: «¡Entonces, la atomicidad indica cuántos átomos forman una molécula!»

Dra. Meera: «¡Exacto! Veamos algunos ejemplos».





Dato científico

La atomicidad es el número total de átomos de una molécula.

Science Fables

¡El desafío de contar moléculas!

La Dra. Meera llevó a Riya y Kabir a una mesa llena de coloridos modelos moleculares.

Dra. Meera: «¡Bienvenidos a su primer desafío! ¿Pueden contar los átomos de cada molécula?»

Colocó sobre la mesa un modelo de hidrógeno gaseoso.

Dra. Meera: «Esto es H_2. ¿Cuántos átomos tiene?»

Riya: «¡Dos átomos de hidrógeno!»

Dra. Meera: «¡Correcto! Su atomicidad es dos. Las moléculas con dos átomos se llaman diatómicas».

Después, mostró un modelo de ozono, O_3.

Kabir: «¡Tres átomos de oxígeno!»

Dra. Meera: «¡Excelente! El ozono es triatómico porque tiene tres átomos».

Luego presentó un modelo de fósforo, P_4.

Riya: «¡Cuatro átomos!»

Dra. Meera: «¡Bien! Es una molécula tetratómica».

Por último, la doctora les mostró azufre, S_8.

Kabir: «¿Ocho átomos? ¡Son muchísimos!»

Dra. Meera: «¡Sí! Esta forma de azufre tiene ocho átomos en cada molécula».

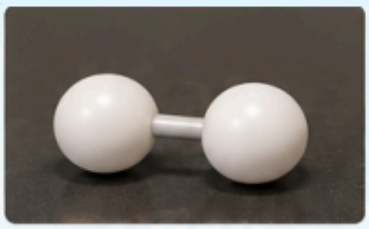
Riya observó los diferentes modelos.

Riya: «¡Las moléculas pueden tener distintas atomicidades según la cantidad de átomos que contienen!»

Dra. Meera: «¡Exacto! La atomicidad cuenta todos los átomos de una molécula, aunque sean de elementos diferentes».

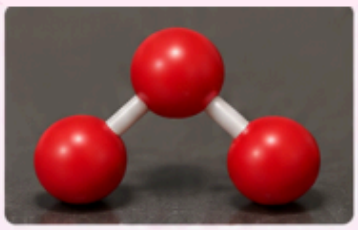


Hidrógeno (H_2)



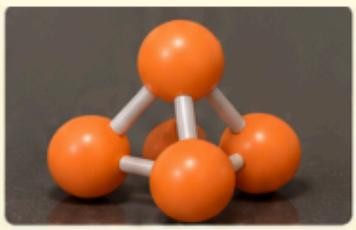
2 átomos
Atomicidad = 2
(diatómica)

Ozono (O_3)



3 átomos
Atomicidad = 3
(triatómica)

Fósforo (P_4)



4 átomos
Atomicidad = 4
(tetratómica)

Azufre (S_8)



8 átomos
Atomicidad = 8
(octaatómica)

Dato científico: H_2 es diatómica, O_3 triatómica, P_4 tetratómica y S_8 octaatómica.

Science Fables

El secreto de unir átomos

La siguiente exhibición se llamaba Constructor de Moléculas. Una gran pantalla mostraba átomos de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.

Dra. Meera: «Ahora que ya conocen la atomicidad, descubramos por qué se unen los átomos».

Kabir: «¿Este átomo de hidrógeno puede unirse con otro?»

Dra. Meera: «¡Por supuesto! Pero los distintos átomos tienen distintas capacidades para combinarse».

Riya: «¿Qué significa capacidad de combinación?»

Dra. Meera: «Describe cómo se unen los átomos con otros átomos mediante enlaces químicos. Se llama valencia».

La Dra. Meera señaló el hidrógeno.

«El hidrógeno tiene una valencia de uno».

Unió dos modelos de hidrógeno para formar H_2. «Cada átomo de hidrógeno forma un enlace».

Después seleccionó oxígeno.

«El oxígeno suele tener una valencia de dos».

Kabir: «¿Entonces el oxígeno puede formar dos enlaces?»

Dra. Meera: «Así es, en las moléculas sencillas que estamos estudiando».

Después, la doctora mostró el nitrógeno.

«El nitrógeno suele tener valencia tres y el carbono, valencia cuatro».

Riya: «¡La atomicidad nos dice cuántos átomos hay en una molécula, y la valencia nos ayuda a entender cómo se unen!»

Dra. Meera: «¡Perfecto!»



Hidrógeno (H)	Oxígeno (O)	Nitrógeno (N)	Carbono (C)
Valencia = 1	Valencia = 2	Valencia = 3	Valencia = 4
Cada átomo forma un enlace.	Puede formar dos enlaces.	Suele formar tres enlaces.	Suele formar cuatro enlaces.

Dato científico: La valencia describe la capacidad de combinación de un átomo. Hidrógeno = 1, oxígeno = 2, nitrógeno = 3 y carbono = 4.

¡La misión de la molécula de agua!

Un mensaje brillante apareció en la pantalla del Constructor de Moléculas.

MISIÓN: ¡CONSTRUIR UNA MOLÉCULA DE AGUA!

Dra. Meera: «Su próximo desafío es crear agua usando hidrógeno y oxígeno», anunció.

Kabir: «El oxígeno tiene valencia dos, ¿verdad?»

Dra. Meera: «¡Sí!»

Riya: «¡Y el hidrógeno tiene valencia uno!»

Dra. Meera: «¡Ahora intenten unirlos!»

Riya colocó un átomo de hidrógeno en cada uno de los dos lugares de enlace del oxígeno.

La pantalla se iluminó de verde.

✓ ¡MISIÓN CUMPLIDA: H_2O!

Kabir: «¡Hicimos agua!»

Dra. Meera: «¡Exactamente! Un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno».

Riya: «¡Dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno! ¡Son tres átomos en total!»

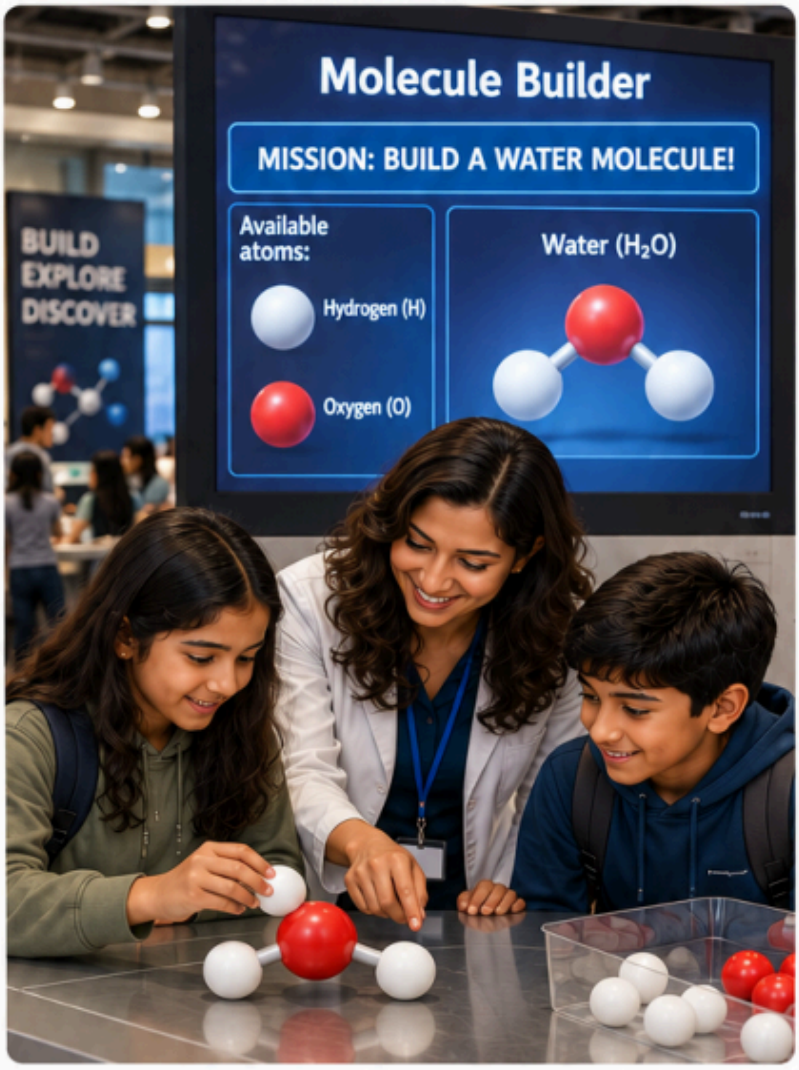
Dra. Meera: «¿Y cuál es la atomicidad del agua?»

Riya y Kabir: «¡Tres!»

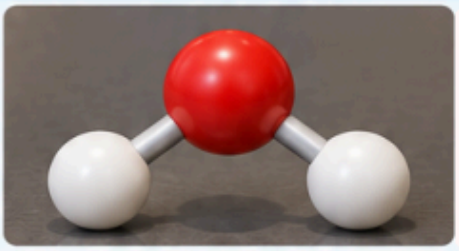
Dra. Meera: «¡Excelente! Pero fíjense en algo importante: la atomicidad del agua es tres y la valencia del oxígeno en el agua es dos».

Kabir: «¡Entonces la atomicidad y la valencia no son lo mismo!»

Dra. Meera: «Exacto. La atomicidad cuenta los átomos de una molécula, y la valencia describe su capacidad para combinarse».

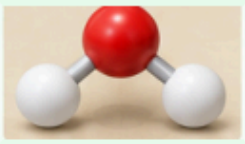


Agua (H_2O)



2 átomos de hidrógeno + 1 de oxígeno = 3 átomos

Atomicidad del H_2O = 3

Hidrógeno (H)	Oxígeno (O)	Agua (H_2O)
		
Valencia = 1	Valencia = 2	Atomicidad = 3

Dato científico: El agua (H_2O) tiene atomicidad tres. En ella, el hidrógeno tiene valencia uno y el oxígeno tiene valencia dos.

¡El desafío final de las moléculas!

Antes de salir del Laboratorio de Átomos, Riya y Kabir vieron una última pantalla brillante.

¡EL DESAFÍO FINAL DE LAS MOLÉCULAS!

Dra. Meera: Sonrió. «¿Listos para su misión final?»

Kabir: «¡Por supuesto!»

Dra. Meera: «Primera pregunta: ¿qué es la atomicidad?»

Riya: «¡El número total de átomos de una molécula!»

Dra. Meera: «¡Excelente! ¿Cuál es la atomicidad del dióxido de carbono, CO_2?»

Kabir contó: «Un átomo de carbono y dos de oxígeno. ¡Son tres!»

Dra. Meera: «¡Correcto! ¿Y qué es la valencia?»

Riya: «¡La capacidad de combinación de un átomo!»

Dra. Meera: «¡Muy bien! ¿Cuál es la valencia habitual del carbono?»

Kabir: «¡Cuatro!»

La Dra. Meera mostró el metano, CH_4.

«En el metano, el carbono forma cuatro enlaces sencillos con cuatro átomos de hidrógeno».

Riya: «¡Entonces el metano tiene cinco átomos en total!»

Dra. Meera: «¡Exacto! Su atomicidad es cinco, mientras que la valencia del carbono es cuatro».

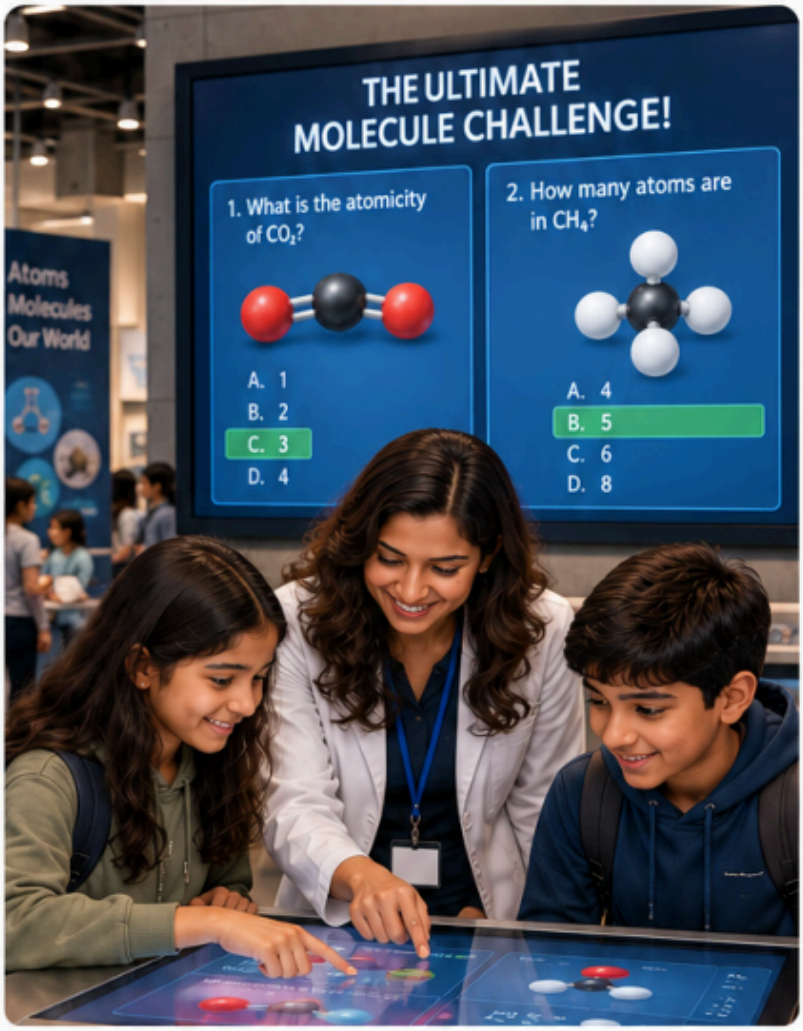
La pantalla brilló con fuegos artificiales de colores.

¡FELICIDADES, JÓVENES CIENTÍFICOS!

«¡Han completado el Laboratorio de Átomos!», anunció la Dra. Meera.

Kabir sonrió. «¡Nunca pensé que unas partículas tan pequeñas pudieran dar lugar a una aventura tan emocionante!»

Riya miró el museo. «Ahora sabemos que los átomos no son solo pequeños bloques. ¡La manera en que se unen ayuda a crear las sustancias que nos rodean!»



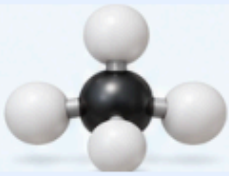
Dióxido de carbono (CO_2)



1 átomo de carbono + 2 de oxígeno = 3 átomos

Atomicidad = 3

Metano (CH_4)



1 átomo de carbono + 4 de hidrógeno = 5 átomos

Atomicidad = 5

Valencias habituales



Hidrógeno	Oxígeno	Nitrógeno	Carbono
Valencia = 1	Valencia = 2	Valencia = 3	Valencia = 4

Dato científico: La atomicidad indica cuántos átomos hay en una molécula. La valencia ayuda a explicar cómo se combinan los átomos para formar moléculas.

Science Fables

Elemento científico: ¡Recuerda!

1. ¿Qué es la atomicidad?

La atomicidad es el número total de átomos que hay en una molécula.

Molécula		Átomos	Atomicidad
Hidrógeno (H_2)		2	2
Oxígeno (O_2)		2	2
Ozono (O_3)		3	3
Agua (H_2O)		3	3
Dióxido de carbono (CO_2)		3	3
Fósforo (P_4)		4	4
Azufre (S_8)		8	8

2. ¿Qué es la valencia?

La valencia es la capacidad de un átomo para combinarse con otros.

Elemento		Valencia
Hidrógeno (H)		1
Oxígeno (O)		2
Nitrógeno (N)		3
Carbono (C)		4
Cloro (Cl)		1

3. Atomicidad frente a valencia

Atomicidad

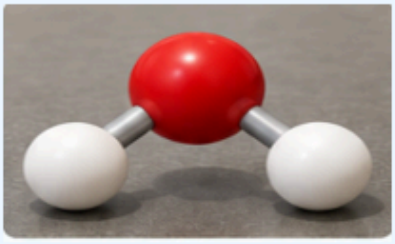
Cuenta los átomos de una molécula.
Se aplica a moléculas.
H_2O tiene atomicidad 3.
CH_4 tiene atomicidad 5.

Valencia

Indica cuántos enlaces puede formar un átomo.
Se aplica a átomos.
O en H_2O: valencia 2.
C en CH_4: valencia 4.

4. Cómo se unen los átomos

Agua (H_2O)



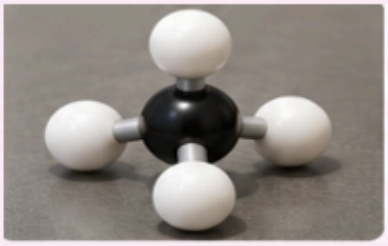
2 átomos de hidrógeno

1 átomo de oxígeno

Atomicidad = 3

Valencia del oxígeno = 2

Metano (CH_4)



1 átomo de carbono

4 átomos de hidrógeno

Atomicidad = 5

Valencia del carbono = 4

★ La regla de oro

Atomicidad:
¿Cuántos átomos hay en la molécula?

Valencia:
¿Cuál es la capacidad de unión del átomo?

¡Recuerda!

La atomicidad cuenta los átomos; la valencia ayuda a explicar cómo se unen para formar sustancias.

Science Fables